UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
CAMPUS AVANÇADO DE ITABIRA

Disciplina: **ECOi2210 – Análise e Desenvolvimento de Software I**
Professores: **Eduardo Ribeiro Felipe, Fabiana Costa Guedes, Rossana de Paula Junqueira Almeida e Wendell Fioravante da Silva Diniz**

Perguntas – Prototipação – 24/06

GRUPO I

1) Como a prototipação pode ser aplicada em ambientes multidisciplinares, como no desenvolvimento de um produto que envolve tanto design de interface quanto engenharia de software?

Valha-se da máxima: Uma imagem vale mais que 1.000 palavras. Ou seja, mesmo tendo pessoas de diferentes áreas de conhecimento, a imagem permite essa comunicação universal. A prototipação em ambientes multidisciplinares serve como uma ponte entre diferentes áreas ao permitir que ideias sejam visualizadas, testadas e ajustadas de forma colaborativa desde os estágios iniciais do desenvolvimento; no caso de um produto que envolve design de interface e engenharia de software, ela facilita a comunicação entre designers e engenheiros, permitindo que ambos compreendam melhor as limitações e possibilidades técnicas e visuais, alinhem expectativas com usuários e stakeholders, e reduzam retrabalhos ao validar soluções antes da implementação final.

33) Em quais situações a prototipação pode não ser a melhor abordagem no desenvolvimento de software?

A prototipação pode não ser a melhor abordagem quando o projeto tem escopo técnico bem definido e validado, com pouca margem para experimentação visual ou de usabilidade, como em sistemas internos com regras complexas e foco em lógica de processamento, ou quando há forte restrição de tempo e recursos que inviabilizam etapas de validação com usuários, embora mesmo nesses casos uma prototipação mínima possa evitar retrabalhos futuros.

16) De que maneira a definição clara dos objetivos de um protótipo no início do processo de desenvolvimento pode contribuir para alinhar as expectativas entre usuários finais e a equipe de desenvolvimento?

A definição clara dos objetivos do protótipo no início do processo permite que todos os envolvidos saibam exatamente o que está sendo testado, por que e para quem, o que facilita a comunicação entre equipe de desenvolvimento, designers, stakeholders e usuários finais, ajudando a evitar mal-entendidos, focar nos aspectos certos durante os testes e validações, justificar decisões de design e desenvolvimento com base em metas previamente acordadas, e garantir que o produto evolua de forma coerente com as necessidades reais dos usuários e os requisitos do projeto.

2) Quais técnicas podemos usar para ter telas menos cansativas, mas sem torná-las inúteis por não terem informação o suficiente?

Se uma tela existe, ela deve prover um recurso ou processo levantado nos requisitos anteriormente. Para criar telas menos cansativas sem comprometer a quantidade de informação, é fundamental adotar técnicas como o uso inteligente de espaços em branco para dar respiro visual, hierarquia tipográfica para destacar o que é mais importante, cores suaves e contrastes equilibrados para guiar a atenção sem sobrecarregar, agrupamento de elementos relacionados para facilitar a leitura, e exibição progressiva de informações, como menus expansíveis ou abas, que permitem ao usuário acessar o conteúdo por partes conforme a necessidade.

39) Queria saber dicas para deixar o desing mais intuitivo para todo tipo de público.

Para que o design seja mais intuitivo para diferentes públicos, é essencial priorizar clareza visual e navegação simples, utilizar linguagem acessível a diversos níveis de compreensão, manter padrões de interação familiares, evitar excesso de elementos na tela, testar o layout com pessoas de diferentes perfis e aplicar princípios universais de usabilidade e acessibilidade desde o início do projeto.

10) Como definir, na prototipação, os recursos básicos, opcionais e completos sobre o visual do projeto visando melhor perfomance em todos os possíveis públicos e dispositivos?

Na prototipação, a definição dos recursos visuais pode ser feita por camadas de prioridade: os recursos básicos são os indispensáveis para garantir a usabilidade e acessibilidade em qualquer dispositivo, como contraste adequado, legibilidade e responsividade; os opcionais adicionam valor estético e interação moderada, como animações leves ou ilustrações, desde que não comprometam a performance; já os completos são incrementos visuais mais sofisticados, como microinterações avançadas ou elementos 3D, que devem ser aplicados apenas se houver suporte técnico e compatibilidade com o público-alvo, garantindo que a experiência continue fluida independentemente da plataforma.

34) Qual é a melhor abordagem de prototipação para validar a usabilidade de um sistema antes de começar o desenvolvimento completo?

A melhor abordagem é criar um protótipo de média ou alta fidelidade, com os principais fluxos interativos simulados, e realizar testes de usabilidade com usuários reais, observando como eles navegam, onde encontram dificuldades e se conseguem atingir seus objetivos com facilidade, ajustando o protótipo com base no feedback antes de iniciar o desenvolvimento completo.

24) Em caso de prototipação para dispositivo móvel, qual seria a melhor forma de prototipação?

A melhor forma de prototipação para dispositivos móveis envolve criar protótipos de alta fidelidade focados em simular interações por toque, gestos e navegação típica desses dispositivos, utilizando ferramentas como Figma ou Adobe XD com artboards configurados nos tamanhos reais das telas e recursos como scroll vertical, overlays, animações e transições que reflitam a experiência final; além disso, é essencial testar em dispositivos reais sempre que possível para garantir que o protótipo se comporte conforme o esperado em termos de usabilidade, legibilidade e responsividade.

11) Para o próximo semestre, a ideia é primeiro programarmos o nosso programa na versão web e nos próximos semestres fazer a mobile, ou já

poderemos realizar a prototipagem do mobile para em seguida fazer o código de ambos ?

A disciplina foi programada para desenvolvimento web.

14) É recomendado o uso de frameworks para o desenvolvimento do mockup?

Sim. O uso de frameworks no desenvolvimento de mockups pode ser útil em determinados contextos, principalmente quando se busca agilidade, padronização visual e aderência a boas práticas de design, como ao utilizar bibliotecas de componentes pré-construídos (ex: Material Design, Bootstrap ou Ant Design) que ajudam a prototipar com mais consistência e velocidade; no entanto, seu uso não é obrigatório e depende do nível de fidelidade desejado, dos objetivos do protótipo e do público-alvo, sendo perfeitamente possível criar mockups eficientes partindo do zero ou com base em sistemas de design personalizados.

20) Preciso fazer um mockup antes de mudar algo já em desenvolvimento?

Não é obrigatório, mas é altamente recomendado fazer um mockup antes de alterar algo já em desenvolvimento, pois ele permite visualizar e testar a nova ideia sem comprometer o que já foi feito, reduz o risco de retrabalho, facilita o alinhamento com a equipe e stakeholders, e ajuda a identificar possíveis impactos ou falhas antes de investir tempo e recursos na implementação da mudança.

30) Como validar se o fluxo de navegação proposto no protótipo está fluido e lógico?

Você pode validar a fluidez e lógica do fluxo de navegação **testando o protótipo com usuários reais** ou representantes do público-alvo por meio de testes de usabilidade observacionais, onde eles executam tarefas específicas e você analisa se conseguem navegar sem confusão, interrupções ou perguntas; também é importante coletar feedback qualitativo sobre a clareza das interações, mapear cliques inesperados e pontos de abandono, além de revisar se os caminhos propostos condizem com as expectativas e objetivos do usuário em cada etapa — e se a estrutura do fluxo conduz naturalmente à conclusão de tarefas.

26) Ao prototipar uma fintech no Figma, como incluir indícios visuais de que as transações e dados estão protegidos?

Ícones. Você pode incluir indícios visuais de segurança na prototipação de uma fintech ao utilizar elementos como ícones de cadeado próximos a informações sensíveis, selos de certificação ou proteção (mesmo que simbólicos) visíveis em áreas de autenticação e transação, mensagens sutis de segurança do tipo "criptografia de ponta a ponta ativa" ao lado de campos sensíveis, uso de cores confiáveis como tons de azul ou verde em áreas críticas, além de microinterações que transmitam confiabilidade, como animações suaves em validações ou confirmações visuais de sucesso e proteção durante ações importantes do usuário.

31) Qual a ordem ideal das telas ao organizar um projeto no Figma?

Quando você visita um bom site, geralmente você tem i) uma tela inicial para explicar do o site/serviço se trata, ii) opção de login ou associar-se, iii) realizar compras (processos) se for um e-commerce, e assim por diante. A ordem ideal das telas no Figma segue a sequência lógica da experiência do usuário, iniciando por login e cadastro, depois a tela inicial, seguida dos principais fluxos de navegação como dashboard e funções centrais, depois telas secundárias como perfil e configurações, e por fim mensagens de feedback, erro e confirmação, sempre agrupando por funcionalidades ou jornadas para facilitar o entendimento e a colaboração da equipe.

32) Quais práticas de acessibilidade devem ser simuladas no mockup para garantir usabilidade a idosos ou pessoas com deficiência?

No mockup é importante simular práticas como uso de fontes maiores e com boa legibilidade, contraste adequado entre texto e fundo, botões bem dimensionados e espaçados, navegação simples e previsível, suporte a leitores de tela com hierarquia lógica de conteúdo, além de evitar excesso de animações ou interações complexas que possam dificultar o uso por pessoas com deficiência cognitiva ou motora.

35) Ao criar um wireframe, como você garante que ele atenda tanto aos requisitos funcionais do projeto quanto às necessidades e expectativas

dos usuários finais, especialmente quando há restrições de layout ou tecnologia?

Para garantir que um wireframe atenda aos requisitos funcionais e às necessidades dos usuários mesmo com restrições, é essencial começar com o levantamento claro dos objetivos técnicos e das limitações, mapeando também os fluxos principais de uso; em seguida, estrutura-se o wireframe priorizando a hierarquia de informação, simplicidade de navegação e lógica funcional, realizando validações rápidas com usuários ou representantes do público-alvo para ajustar decisões de layout e garantindo que cada elemento tenha propósito prático dentro dos limites existentes.

GRUPO II

4) Não entendi muito bem como posso usar os recursos de prototipação do Figma para testar a fluidez da navegação entre as seções do meu site de finanças pessoais, como o dashboard, cadastro de despesas e relatórios?

No Figma, você pode usar os recursos de prototipação para conectar visualmente as telas do seu site simulando a experiência do usuário: basta selecionar elementos interativos (como botões ou menus) e criar conexões entre eles apontando para as respectivas telas de destino, definindo animações e transições (como "Smart Animate" ou "Slide in") para simular como seria a navegação real entre dashboard, cadastro de despesas e relatórios, e assim testar se o fluxo está intuitivo e fluido, observando se o usuário consegue encontrar o que precisa sem esforço ou confusão.

37) Como linkar as telas feitas no figma?

Para linkar telas no Figma, vá até a aba Prototype, selecione um elemento interativo (como um botão), clique e arraste o conector azul até a tela de destino, depois defina a interação desejada (por exemplo, “On Click → Navigate To”) e escolha a animação de transição; repita o processo para os demais elementos e, ao final, use o modo de apresentação para testar a navegação entre as telas.

5) Quais funcionalidades e fluxos restantes devem ser priorizados na prototipação, após a finalização das telas de login, cadastro e home, para garantir uma navegação completa e coerente no site?

Depois de concluir as telas de login, cadastro e home, vale priorizar na prototipação as seções centrais que sustentam a proposta do site, como o fluxo de cadastro de receitas e despesas, visualização e filtros de relatórios financeiros, configurações de metas e orçamentos mensais, além de áreas de perfil e configurações do usuário; também é importante incluir caminhos de retorno à home, validações de ações importantes (como confirmação de exclusão de dados) e simulações de possíveis erros ou mensagens de feedback, garantindo assim uma navegação fluida, intuitiva e livre de pontos cegos.

18) Todas as telas devem estar em protótipos para ser possível clicar e ver o funcionamento?

Nem todas as telas precisam estar interativas no protótipo, especialmente em fases iniciais do projeto, mas é importante incluir as principais que compõem os fluxos essenciais do usuário, permitindo testes realistas de navegação, identificação de possíveis falhas e validação da experiência geral; demais telas podem ser representadas de forma estática ou parcial, sendo priorizadas para prototipação clicável conforme a necessidade de validação e o tempo disponível.

6) É possível simular fluxos condicionais complexos (ex: se o usuário clicar em A, vai para X; se clicar em B, vai para Y) apenas com os recursos nativos de prototipação do Figma?

Sim, é possível simular fluxos condicionais simples no Figma usando os recursos nativos de prototipação, principalmente com a criação de múltiplas interações saindo de um mesmo elemento (por exemplo, diferentes áreas clicáveis ou overlays com botões distintos que levam a telas diferentes), mas para fluxos mais complexos ou condicionais baseados em variáveis, estados persistentes ou lógica avançada, pode haver limitações, sendo recomendado complementar com ferramentas externas como o Figma Variables combinado com plugins ou o uso de plataformas como ProtoPie ou Framer para maior controle lógico.

7) Para fazer um componente no figma é melhor usar uma forma livre ou um frame?

Para criar um componente no Figma, é mais indicado usar um **frame**, pois ele oferece maior controle sobre o layout, organização e comportamento responsivo dos elementos internos, além de facilitar a reutilização, aplicação de constraints e auto layout, enquanto formas livres são mais apropriadas para elementos decorativos ou gráficos simples que não exigem estrutura funcional complexa.

22) De que forma recursos como componentes, variantes e auto layout no Figma otimizam a criação de protótipos interativos em projetos colaborativos?

Recursos como componentes, variantes e auto layout no Figma otimizam a criação de protótipos interativos ao permitir padronização visual, rápida replicação de elementos e atualizações centralizadas, o que garante consistência em projetos colaborativos e reduz retrabalho; os componentes funcionam como blocos reutilizáveis, as variantes agrupam diferentes estados ou estilos em um único componente (como botão normal, hover e clicado), e o auto layout ajusta automaticamente tamanhos e espaçamentos conforme o conteúdo muda, facilitando a adaptação para diferentes dispositivos e agilizando a manutenção do design ao longo do tempo.

27) Já com parte das telas desenvolvidas, como garantir que o protótipo continue alinhado com os pilares do Design Thinking (inspiração, ideação e implementação) durante os ajustes finais?

Com certeza você definiu um "padrão" e até visualmente, sua mente se acostumou. Quando se sai fora do padrão, algo "grita" para vc alertando que alguma coisa não combina. Para manter o protótipo alinhado aos pilares do Design Thinking nos ajustes finais, é importante revisitar constantemente as necessidades reais dos usuários levantadas na fase de inspiração, validar se as soluções propostas ainda respondem aos insights gerados na ideação e garantir que cada ajuste represente avanços reais rumo à implementação funcional, mantendo testes frequentes com usuários, escutando feedbacks com empatia e documentando decisões para que o projeto siga centrado no ser humano e não apenas em questões técnicas ou estéticas.

25) É possível criar protótipos responsivos no Figma? Como isso é feito?

Sim, é possível criar protótipos responsivos no Figma utilizando recursos como o auto layout, constraints e breakpoints manuais; o auto layout permite que elementos se ajustem automaticamente ao conteúdo e ao redimensionamento dos frames, as constraints definem como os elementos se comportam ao mudar o tamanho da tela (mantendo proporções, alinhamentos ou distâncias fixas), e a criação de múltiplas variações de layouts em frames com larguras diferentes possibilita simular como o design se adapta em dispositivos variados, sendo essencial testar esses layouts com redimensionamento direto na visualização para garantir responsividade eficiente.

28) Qual formato é indicado de se fazer primeiro em um projeto? Horizontal (desktop) ou (mobile)

A escolha entre começar o design pelo formato desktop ou mobile *depende do perfil do público e do uso esperado do produto*, mas iniciar pelo mobile é uma abordagem eficiente quando se quer focar no essencial, priorizar a experiência em telas menores e garantir boa performance, enquanto começar pelo desktop pode ser mais adequado para sistemas complexos que exigem mais espaço para visualização e interação; a decisão ideal vem da análise do comportamento dos usuários e dos objetivos estratégicos do projeto.

GRUPO III

12) Existe uma forma padronizada de calcular o gasto financeiro para a criação do mockup?

Não existe uma fórmula única padronizada, mas é comum estimar o custo da criação de um mockup com base na soma de horas previstas de trabalho dos profissionais envolvidos (designers, revisores, analistas), multiplicadas pelos seus valores-hora, acrescida de eventuais despesas com ferramentas pagas (como Figma Pro, bancos de imagens, fontes premium) e possíveis custos indiretos, como reuniões e revisões, sendo recomendável também considerar uma margem para imprevistos ou ajustes futuros.

17) Como precificar uma prototipação?

A precificação de um software é feita de forma geral. Quando fizemos a contagem de pontos de função, dentro do cálculo estudado, já estava previsto a prototipação.

13) No caso de um projeto com sistema web e mobile, na etapa de prototipação, é recomendado desenvolver protótipos para as duas plataformas e apresentar ambos ao cliente, ou podemos priorizar apenas uma delas inicialmente?

Depende dos objetivos e recursos disponíveis no momento do projeto, mas o ideal é considerar as duas plataformas desde o início para garantir consistência e antecipar adaptações necessárias; no entanto, se houver limitações de tempo ou orçamento, pode-se priorizar a plataforma mais estratégica (por exemplo, o web para validação funcional ou o mobile se a maior parte dos usuários estiver ali), apresentando-a ao cliente com clareza sobre a abordagem escolhida e planejando a prototipação da outra plataforma em uma fase seguinte.

GRUPO IV

19) Considerando a importância de conhecer o público alvo para o site/aplicativo, indo além do perfil demográfico para incluir aspectos comportamentais e psicológicos, quais técnicas avançadas de pesquisa de usuário (além de entrevistas, workshops e pesquisas de formulário) podem ser empregadas em conjunto com a prototipação para validar suposições comportamentais e emocionais dos usuários?

Não estou brincando, estudar psicologia DIRECIONADA é a forma mais eficiente de conhecer o comportamento humano. Técnicas avançadas que podem ser combinadas com a prototipação para validar aspectos comportamentais e emocionais dos usuários incluem testes de usabilidade com análise de expressões faciais e rastreamento ocular (eye-tracking) para entender a atenção e reações, diário de bordo ou estudos etnográficos digitais em que o usuário registra suas interações em contexto real, card sorting para explorar a lógica mental de organização de informações, testes A/B com variações emocionais de layout ou linguagem, análise de comportamento em protótipos interativos por meio de ferramentas analíticas, e até co-criação gamificada, onde usuários

simulam experiências contribuindo com decisões narrativas ou visuais, revelando motivações e preferências implícitas.

29) O mockup precisa ser fiel e idêntico aos casos de uso pré-definidos ou podemos propor alterações de layout e interface, caso identifiquemos melhorias ou ajustes que julgarmos adequados para a experiência do usuário?

Neste caso, volte aos casos de uso e atualize a documentação (com aprovação do usuário). O mockup não precisa ser totalmente fiel e idêntico aos casos de uso pré-definidos — na verdade, ele pode (e deve) evoluir quando forem identificadas oportunidades de melhoria na experiência do usuário. A prototipação é uma etapa exploratória, onde ideias são testadas e refinadas. Se ajustes de layout ou interface tornam a navegação mais intuitiva, reduzem atritos ou comunicam melhor as funcionalidades, é válido propor essas alterações, desde que sejam validadas com a equipe e stakeholders, e, se necessário, reflitam ajustes nos requisitos originais para manter o alinhamento do projeto.

9) O que acontece se alguns protótipos de tela que estamos realizando se afastar um pouco do que foi feito nos requisitos ? Existem casos em que pode ocorrer isso?

Sim, é possível que protótipos se afastem um pouco dos requisitos iniciais, especialmente em projetos dinâmicos onde o entendimento dos usuários evolui ou novas ideias surgem durante a prototipação; nesses casos, é importante analisar se as mudanças trazem melhorias reais para a experiência, validar com stakeholders e, se necessário, ajustar os requisitos formais para refletir essas novas soluções, mantendo o alinhamento entre o que é projetado, desenvolvido e esperado no produto final.

8) Na confecção de um software que será usado para um tipo especifico de trabalho, seria necessário evitarmos colocar muita "vida" na aparência do mesmo?

Depende do perfil dos usuários e do contexto de uso, mas em geral, para softwares voltados a usos específicos e profissionais, é recomendado adotar uma estética mais funcional e discreta, priorizando clareza, consistência e foco nas tarefas, evitando excesso de elementos visuais decorativos que possam

distrair, cansar visualmente ou dificultar a usabilidade, embora isso não signifique abrir mão de identidade visual ou de toques sutis que tornem a interface agradável e coerente com a proposta da aplicação.

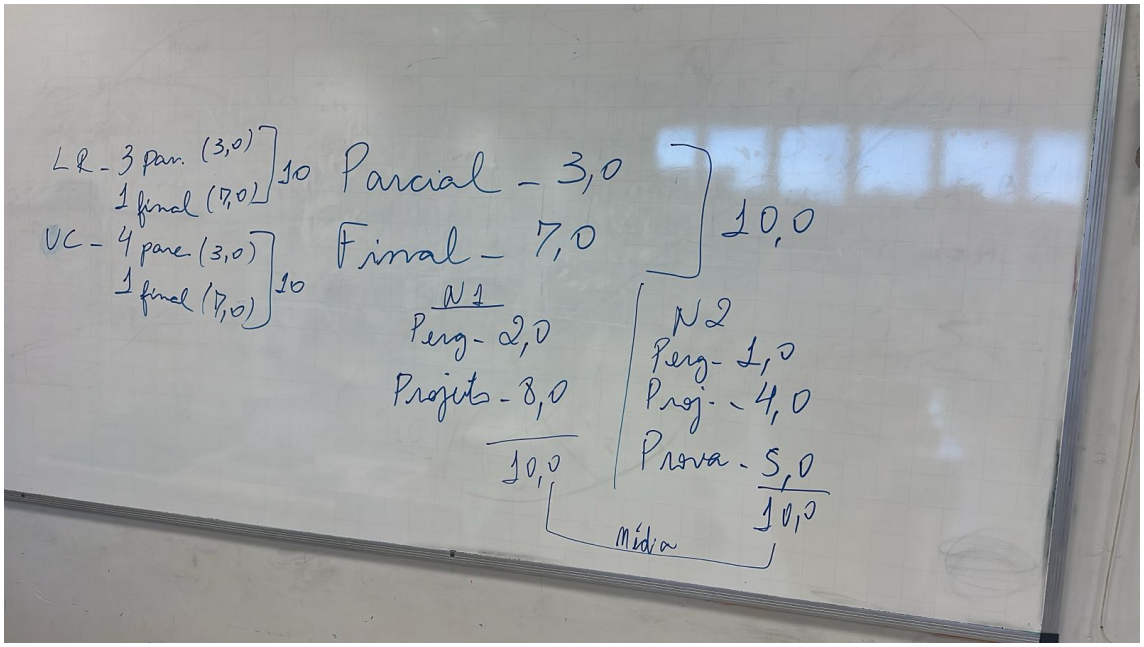
GRUPO V

38) Qual a importância de se criar uma identidade visual marcante para o software?

Uma identidade visual afasta seu projeto do amadorismo. Impõe um visual marcante e torna o software mais reconhecível, transmite profissionalismo e confiança, ajuda a comunicar sua proposta de valor de forma imediata, cria vínculos emocionais com os usuários e diferencia o produto da concorrência, contribuindo para a fidelização e percepção positiva da marca ao longo do tempo.

21) Quantos pontos essas perguntas valem? Além disso, até quando vamos ter que perguntar?

Na figura abaixo está o acordo feito no primeiro dia de aula. Essa foi a última rodada de perguntas.



23) Quais tópicos serão abordados na proxima disciplina de Analise e Desenvolvimento de Software?

Conteúdo para ADSII:

- Interface Humano Computador
- Avaliação de Projeto
- Gestão de Projetos: Cronograma, Custos de Projetos, Riscos em Projetos Comunicação em Projetos
- Metodologias ágeis (Scrum)
- Implementação de Banco de Dados
- Diagramas UML: Diagrama de Classes, Diagrama de Atividades e Diagrama de Sequência

36) É recomendavel usar ferramentas para conversão de telas do figma para frameworks hardcode como vue e react?

Se tempo é fator predominante sobre qualidade... Depende do contexto do projeto. Ferramentas que convertem telas do Figma para código em frameworks como Vue ou React podem acelerar a criação de interfaces e ajudar na prototipação técnica, *mas geralmente geram código pouco otimizado*, com estrutura limitada e difícil manutenção. São úteis para ganhar tempo em projetos simples, MVPs ou como base para refatoração posterior, mas em aplicações mais robustas é recomendável que os desenvolvedores usem o design como referência e construam os componentes com arquitetura e boas práticas adequadas.

15) Quais são os riscos de pular a etapa de prototipação em um projeto?

Pular a etapa de prototipação em um projeto pode resultar em **falhas de comunicação** entre equipes e stakeholders, aumento de retrabalho por decisões mal validadas, dificuldades para identificar problemas de usabilidade ou fluxo antes da implementação, desperdício de tempo e recursos com soluções que não atendem às reais necessidades dos usuários, além de comprometer a qualidade final do produto e a confiança do cliente no processo de desenvolvimento.

3) Quando uma mudança no protótipo pode ser considerada inviável?

Uma mudança no protótipo pode ser considerada inviável quando exige um **custo** elevado de tempo, dinheiro ou recursos para ser implementada, entra em conflito com limitações técnicas ou de infraestrutura, compromete a experiência do usuário já validada, ou quando não há evidências suficientes de que trará

benefícios concretos ao produto, podendo inclusive desalinhar a visão do projeto ou atrasar significativamente os prazos estabelecidos.